NeuMathe 题库导出

共 17 道题目 | 2025-12-19 16:58

1.

$\lim_{x\to+0} x^{\sin x} = ()$

(A) 1 【答案】

(B) 0

(C) 2

(D) ∞

【解析】

$y = x^{\sin x}$, 则 $\ln y = \sin x \ln x$,

$\lim\limits_{x\to+0} \ln y = \lim\limits_{x\to+0} \sin x \ln x = \lim\limits_{x\to+0} x \ln x$

$= \lim\limits_{x\to+0} \frac{\ln x}{\frac{1}{x}} = \lim\limits_{x\to+0} \frac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}} = 0$

$\therefore \lim\limits_{x\to+0} x^{\sin x} = 1$

2.

$\lim_{x\to+0} \frac{\ln\tan 7x}{\ln\tan 2x} = ()$

(A) $\ln\frac{7}{2}$

(B) 2

(C) 1 【答案】

(D) $\frac{7}{2}$

【解析】

$\lim_{x\to+0} \frac{\ln\tan 7x}{\ln\tan 2x} = \lim_{x\to+0} \frac{(\ln\tan 7x)'}{(\ln\tan 2x)'} = \lim_{x\to+0} \frac{2x\cdot 7\sec^2 7x}{7x\cdot 2\sec^2 2x} = 1$

3.

求 $\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln x}{x^n}=()\quad(n>0)$.

A 1

B 2

C -1

D 0 【答案】

【解析】

原式 $=\lim_{x\to+\infty}\frac{\frac{1}{x}}{nx^{n-1}}=\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{nx^n}=0$

4.

$\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{\ln(1+x)}{x}\right)^{\frac{1}{x}}=()$

A 2

B 1 【答案】

C -1

D 0

【解析】

设 $y=\left(\frac{\ln(1+x)}{x}\right)^{\frac{1}{x}}$

则 $\lim_{x\to+\infty}\ln y=\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln\frac{\ln(1+x)}{x}}{x}=\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{1}{(1+x)\ln(1+x)}-\frac{1}{x}\right)=0$

故原式 $=e^0=1$

5.

$\lim_{x\to0}x^2e^{\frac{1}{x^2}}=()$

A ∞ 【答案】

B 1

C $1/2$

D 0

【解析】

解答 $\lim_{x\to0}x^2e^{\frac{1}{x^2}}=\lim_{x\to0}\frac{e^{\frac{1}{x^2}}}{\frac{1}{x^2}}=\lim_{x\to0}e^{\frac{1}{x^2}}=\infty$

6.

$\lim_{x\to+\infty}(\ln x)^{\frac{1}{x}}=()$

(A) 1 【答案】

(B) 0

(C) -1

(D) 2

【解析】

$\lim_{x\to+\infty}(\ln x)^{\frac{1}{x}}=\lim_{x\to+\infty}e^{\frac{\ln\ln x}{x}}=e^{\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln\ln x}{x}}=e^{\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{x\ln x}}=e^0=1$

7.

$\lim_{x\to0^+}x\ln x$ 的值等于（）

(A) -1

(B) $\frac{1}{2}$

(C) 1

(D) 0 【答案】

【解析】

$\lim_{x\to0^+}x\ln x=\lim_{x\to0^+}\frac{\ln x}{\frac{1}{x}}=\lim_{x\to0^+}\frac{1}{x\left(-\frac{1}{x^2}\right)}=-\lim_{x\to0^+}x=0$

8.

$\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln(a+be^x)}{\sqrt{m+nx^2}}=(),(b>0,n>0)$

(A) $\frac{1}{\sqrt{n}}$ 【答案】

(B) $\frac{\sqrt{n}}{\sqrt{m+n}}$

(C) $\frac{\sqrt{m}}{\sqrt{m+n}}$

(D) $\frac{1}{\sqrt{m}}$

【解析】

原式$=\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{\frac{be^x}{a+be^x}}{\frac{1}{2}\left(m+nx^2\right)^{-\frac{1}{2}}\cdot2nx}=\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{be^x\sqrt{m+nx^2}}{nx(a+be^x)}$

$=\frac{b}{n}\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{\sqrt{\frac{m}{x^2}+n}}{b+\frac{a}{e^x}}=\frac{1}{\sqrt{n}}$

9.

设 $a>0$，则 $\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln x}{e^{ax}}$ 的值等于（）

A 1

B $\frac{1}{2}$

C 0 【答案】

D $\frac{1}{3}$

【解析】

$\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln x}{e^{ax}}=\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{axe^{ax}}=0$

10.

$\lim_{x\to\infty}\frac{\ln(2+x^2)}{x}$

A 0 【答案】

B 不存在

C 1

D $\frac{1}{e}$

【解析】

$\lim_{x\to\infty}\frac{\ln(2+x^2)}{x}=\lim_{x\to\infty}\frac{2x}{2+x^2}=0$

11.

$\lim_{x\to0^+}\frac{\ln\cot x}{\ln x}=$

A $\frac{1}{2}$

B 0

C 1

D -1 【答案】

【解析】

$$\lim_{x\to0^+}\frac{\ln\cot x}{\ln x}=\lim_{x\to0^+}\frac{\frac{1}{\cot x}\cdot\left(-\frac{1}{\sin^2 x}\right)}{\frac{1}{x}}=-\lim_{x\to0^+}\frac{x}{\sin x\cdot\cos x}$$
$$=-\lim_{x\to0^+}\frac{x}{\sin x}\cdot\lim_{x\to0^+}\frac{1}{\cos x}=-1$$

12.

$\lim_{x\to\infty}\frac{x^3}{e^{\frac{x}{100}}}=(\quad)$

(A) 不存在但不是 ∞ 【答案】

(B) $-\infty$

(C) $+\infty$

(D) 0

【解析】

$\lim_{x\to+\infty}\frac{x^3}{e^{\frac{x}{100}}}=\lim_{x\to+\infty}\frac{6}{\left(\frac{1}{100}\right)^3\cdot e^{\frac{x}{100}}}=0$ 且 $\lim_{x\to-\infty}\frac{x^3}{e^{\frac{x}{100}}}=-\infty$，所以极限不存在。

13.

$\lim_{x\to+\infty}\frac{x^2}{x+e^x}=$

(A) $\frac{1}{2}$

(B) 1

(C) 0 【答案】

(D) 不存在

【解析】

原式 $=\lim_{x\to+\infty}\frac{2x}{1+e^x}=\lim_{x\to+\infty}\frac{2}{e^x}=0$

14.

$\lim_{x\to+\infty}\left[\frac{1}{2^x}\sin e^x+\ln(1+2^x)\cdot\ln\left(1+\frac{3}{x}\right)\right]=()$

(A) $2\ln 3$

(B) $-\ln 2$

(C) $3\ln 2$ 【答案】

(D) $2\ln 2$

【解析】

因为当 $x\to+\infty$ 时，$\ln\left(1+\frac{3}{x}\right)\sim\frac{3}{x}$，又 $\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{2^x}\sin e^x=0$，所以

$$\begin{aligned}&\lim_{x\to+\infty}\left[\frac{1}{2^x}\sin e^x+\ln(1+2^x)\cdot\ln\left(1+\frac{3}{x}\right)\right]\\&=\lim_{x\to+\infty}\ln(1+2^x)\cdot\frac{3}{x}=3\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln[2^x(1+2^{-x})]}{x}\\&=3\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln 2^x+\ln(1+2^{-x})}{x}=3\lim_{x\to+\infty}\left[\ln 2+\frac{\ln(1+2^{-x})}{x}\right]\\&=3\ln 2\end{aligned}$$

15.

极限 $\lim_{xightarrow0^+}\frac{e^{-\frac{1}{x}}}{x}=(\quad)$

A 0 【答案】

B ∞

C 不存在但不是 ∞

D 1

【解析】

$$\lim_{xightarrow0^+}\quad race^{-\frac{1}{x}}x=\lim_{xightarrow0^+}\frac{\frac{1}{x}}{e^{\frac{1}{x}}}$$

令 $t=\frac{1}{x}$，当 $x\to0^+$ 时，$t\to+\infty$，则原式转化为：

$$\lim_{t\to+\infty}\frac{t}{e^t}\overset{洛}{=}\lim_{t\to+\infty}\frac{1}{e^t}=0$$

16.

在以下各式中，极限存在，但不能用洛必达法则计算的是( )

A $\lim_{x\to\infty}\frac{x+\sin x}{x}$ 【答案】

B $\lim_{x\to0}\frac{\sin x}{x}$

C $\lim_{x\to+\infty}\frac{e^{ax}}{x^n},a>0$

D $\lim_{x\to\infty}(1+x)^{\frac{1}{x}}$

【解析】

对于选项 $\lim_{x\to\infty}\frac{x+\sin x}{x}$，直接计算极限：

$$\lim_{x\to\infty}\frac{x+\sin x}{x}=\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{\sin x}{x}\right)$$

由于 $\sin x$ 有界且 $x\to\infty$，故 $\frac{\sin x}{x}\to0$，所以原极限为 1。
若尝试应用洛必达法则，分子分母分别求导得到：

$$\lim_{x\to\infty}\frac{(x+\sin x)'}{(x)'}=\lim_{x\to\infty}\frac{1+\cos x}{1}$$

当 $x\to\infty$ 时，$\cos x$ 在 -1 与 1 之间振荡，极限不存在。由于洛必达法则的使用前提之一是“求导后的极限存在（或为无穷大）”，故本题中洛必达法则失效，但原极限确实存在。

17.

$\lim_{x\to+\infty}\frac{x^n}{\lambda e^{\lambda x}}=$（其中 n 为正整数，$\lambda>0$ ）的值等于（）

A ∞

B 1

C -1

D 0

【答案】

【解析】

反复应用洛必达法则 n 次得

$$\text{原式}=\lim_{x\to+\infty}\frac{nx^{n-1}}{\lambda^2e^{\lambda x}}=\lim_{x\to+\infty}\frac{n(n-1)x^{n-2}}{\lambda^3e^{\lambda x}}=\cdots=\lim_{x\to+\infty}\frac{n!}{\lambda^{n+1}e^{\lambda x}}=0$$